9-сынып, 1-тоқсан: Google Classroom-да қашықтан оқыту

Classroom құрылымы және ережелер

Жоспар алдыңғы ҚМЖ-дағы 8 сабақты, сол оқу мақсаттарын, критерийлерді және БЖБ дескрипторларын сақтайды; әр сабақ Classroom-да бір «Тақырып» (Topic) болып ашылады. **1. Класты баптау (бір рет)**

1. **Атауы:** «Информатика 9-сынып, 2026–2027, 1-тоқсан». Сипаттамада: мұғалімге жазу жолы (Classroom-дағы жеке пікір).
2. **Stream:** оқушылар тек түсініктеме жаза алады.
3. **Grading → Grade calculation:** «Total points». **Grade categories:** Практика, Тест, Үй тапсырмасы, БЖБ.
4. **Тақырыптар (Classwork → Topic):** «0. Бастау және ережелер», «1-сабақ. Ақпараттың сипаттары», «2-сабақ. Құжаттармен бірлесіп жұмыс», «3-сабақ. Google Drive», «4-сабақ. Желілік этикет + БЖБ №1», «5-сабақ. Конфигурация», «6-сабақ. БҚ таңдау», «7-сабақ. Құн есебі + БЖБ №2», «8-сабақ. Кестелік модель».
5. «0. Бастау» тақырыбына ереже материалын, «Байланыс сұрағын» (Question) және техникалық ақау формасын қойыңыз.

2. 45 минуттың бөлінісі

Бөлік	Уақыт	Мазмұны
Кіріспе, кері байланыс, қызығушылықты ояту	12 мин	Көңіл-күй 2 · үй тапсырмасына кері байланыс 5 · бейне (Edpuzzle не YouTube) 5
Теория	10 мин	Мұғалімнің бейне түсіндірмесі (6–8 мин) және слайд
Практика	15 мин	Assignment (Docs не Sheets)
Бекіту, рефлексия, үй тапсырмасы	8 мин	Тест 4 · рефлексия 2 · үй тапсырмасын оқу 2

Үй тапсырмасы Classroom-да пост ретінде жарияланады, бейне түсіндірмеде ауызша да айтылады.

3. Апталық ритм

Кезең	Classroom әрекеті
Сабақтан 1 күн бұрын	Material жарияланады: слайд, бейне, сабақ мақсаты мен критерийі
Сабақ күні	Оқушы 45 минуттық жолмен өтеді; сол күні Assignment «Практика» ашылады
Сабақ күні кеш	Тест (Quiz assignment) жабылады, рефлексия формасы толтырылады
Келесі сабаққа дейін	Үй тапсырмасы тапсырылады, мұғалім рубрика бойынша баға қояды

4. Баллдық жүйе

Тапсырма түрі	Ерекшелігі	Балл
Практика (топтық не жеке)	Рубрика бойынша	10 (4-, 7-сабақта 5)
Тест (Quiz assignment, Forms)	Автоматты	5
Үй тапсырмасы	Рубрика бойынша	5
Рефлексия (Form не Question)	Міндетті, баллсыз	0
БЖБ №1, №2	Дескриптор бойынша	15

Жиыны тоқсанға: 6 сабақ × 20 + 2 сабақ × 25 = 170 балл. Деңгейлер БЖБ-дағыдай: 87–100 % — жоғары, 53–86 % — орта, 0–52 % — төмен.

5. Қолданылатын цифрлық құралдар

- **Бейне түсіндірме:** мұғалім экранды жазып (Screencastify, Loom т.б.) не телефонмен түсіріп, YouTube (Unlisted) не Drive арқылы Classroom-ға қосады; Edpuzzle-де бейнеге сұрақ қосуға болады.

- **Google Forms (Quiz assignment):** автоматты тест. **Kahoot! / Quizizz:** Classroom-ға «Share to Classroom» арқылы тапсырма ретінде беріледі (қашықтан «Challenge»/«Homework» режимі).
- **Padlet, Mentimeter:** идея жинау, сөз бұлты. **Jamboard** жабылған, оның орнына Padlet не Google Slides қолданылады.
- **ИИ бейнелер:** бейнелер Material ретінде жарияланады.

Құралдардың мәзірі мен тегін мүмкіндіктері өзгеруі мүмкін; әр сабақтың алдында сілтемені өзіңіз ашып тексеріңіз.

1-сабақ. Ақпараттың сипаттары

Тоpic: «1-сабақ. Ақпараттың сипаттары» · **Оқу мақсаты:** 9.2.1.1; 9.4.1.1

Сабақ мақсаты (оқушыға көрсетіледі): ақпараттың 4 қасиетін мысалмен ажыратамын және компьютерде ұзақ отырудың 3 тәуекелін атап, ереже ұсынамын.

Критерий: 4 қасиетті мысалмен түсіндіреді; жаңалықтың сенімділігін негіздейді; 3 тәуекелді атап, алдын алу жолын ұсынады.

Classroom элементтері

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
1	Material	Сабаққа кіріспе	Мақсат, критерий, 6 слайдтық Google Slides, бейне: How to Spot Fake News (3:22) (автоаударма субтитрін қосыңыз)	—	Сабақтан 1 күн бұрын
2	Question (Short answer)	Ашылу сұрағы	«Сенімді ақпаратты қалай тани аласың? Кемінде 1 белгі жаз.»	0	Сабақтан бұрын

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
3	Assignment	Практика: жаңалықтарды талда	Google Docs (Make a copy for each student): 2 жаңалық мәтіні + кесте «4 қасиет» + тәуекел бөлімі	10	Сабақ күні 23:59
4	Quiz assignment	Тест: ақпарат қасиеттері	Google Forms, 5 сұрақ, 1 сұрақ = 1 балл	5	Сабақ күні 23:59
5	Question (Multiple choice)	Рефлексия	Padlet сайтында пікірталас, ой алмасу ретінде өтеді «Бүгін мен түсіндім:» + «Қандай сұрағым қалды?»	0	Сабақ күні 23:59
6	Assignment	Үй тапсырмасы	ҚазАқпарат Сайттан 1 мақаланы 4 қасиет бойынша талда; қосымша: 5 сұрақтық тест құру (Forms)	5	Келесі сабаққа дейін

Оқушының 45 минуттық жолы

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
0–2	Көңіл-күй	Classroom-да «Бүгінгі күйім» сұрағына эмодзи жазады	Classroom (Question)
2–7	Алдыңғы білім (үй тапсырмасы жоқ)	«Желідегі қауіпсіздік» 5 сұрақтық Kahoot! Challenge-ді ойнайды	Kahoot! (Challenge, Classroom-ға берілген)
7–12	Қызығушылықты ояту	Бейнені көріп, 2 сұраққа жауап береді: жалған жаңалықтың 2 белгісі	YouTube не Edpuzzle
12–22	Теория	Мұғалімнің бейне түсіндірмесін (6–8 мин) көреді, слайд 2–6 оқиды, «4 қасиет» бағанына өз мысалын жазады	Slides,
22–37	Практика	Docs-тағы «Жаңалықтарды талда» тапсырмасын және тәуекел бөлімін орындайды	Docs (Assignment)
37–41	Бекіту	5 сұрақтық тестті тапсырады	Forms (Quiz)
41–43	Рефлексия	«Бүгін мен түсіндім» сұрағына жауап береді	Padlet
43–45	Үй тапсырмасы	Тапсырманы оқып, сұрағы болса жеке пікір жазады	Classroom

Мұғалімнің бейне түсіндірмесі (6–8 мин)

1. Ақпараттың 4 қасиеті және әрқайсысына өмірден мысал (слайд 2–4).
2. Жаңалықты тексеру алгоритмі (слайд 5): дереккөз, дата, басқа сайттар, эмоция.
3. Компьютердегі тәуекел және 20-20-20 ережесі (слайд 6).
4. Практикалық тапсырманы экранда ашып көрсету, рубриканы оқу.

Практика: рубрика (Assignment → Rubric, 10 балл)

Критерий	3 (жоғары)	2 (орта)	1 (төмен)
Жаңалық 1 талдауы	4 қасиет + қорытынды дұрыс, себебі берілген	3 қасиет дұрыс не себебі жоқ	1–2 қасиет
Жаңалық 2 талдауы	Сол	Сол	Сол
Компьютердегі тәуекел (2 тәуекел + 2 ереже)	4 (әр атау — 1 балл)	2–3	0–1

Жаңалық талдауы 3 + 3 = 6 балл, тәуекел 4 балл, жиыны 10.

Тест (Forms, Quiz assignment)

№	Сұрақ, нұсқалар	Дұрыс жауап
1	Ақпараттың маңыздылығы дегеніміз не? A) ұзындығы B) мақсатқа қажеттілігі мен өзектілігі C) түсі D) көлемі	B
2	«Бүгін ауа біраз жылы» хабарында қай қасиет төмен? A) дәлдік B) көлем C) түс D) жылдамдық	A

№	Сұрақ, нұсқалар	Дұрыс жауап
3	Қай ақпарат ең сенімді? A) белгісіз парақшадағы хабар B) досыңның естігені C) ресми сайттағы күні мен байланысы бар хабарландыру D) авторсыз жарнама	C
4	Жаңалықты тексерудің бірінші қадамы? A) бөлісу B) дереккөзді анықтау C) лайк басу D) тақырыбын оқу	B
5	20-20-20 ережесі бойынша әр 20 минут сайын не істеу керек? A) 20 секунд алыс затқа қарау B) 20 минут ұйықтау C) 20 бет оқу D) 20 рет жазу	A

Forms баптауы: «Make this a quiz», нәтижені «Later, after manual review» емес, тапсырғаннан кейін көрсету, сұрақтарды араластыру. Түсіндірме өрісіне қысқа кері байланыс жазыңыз.

Үй тапсырмасы: рубрика (5 балл)

Критерий	Балл
Мақала сілтемесі бар	1
4 қасиет талданған (әр қасиетке 1 сөйлем)	2
Қорытынды негізделген	1
Қосымша: 5 сұрақтық тест құрылған	1

2-сабақ. Құжаттармен бірлесіп жұмыс жасау

Тоpic: «2-сабақ. Құжаттармен бірлесіп жұмыс» · **Оқу мақсаты:** 9.1.3.1

Критерий: бұлтты технологияның артықшылығын атайды; қол жеткізу құқығын (көру, түсініктеме, өңдеу) дұрыс орнатады; топпен бір құжатты өңдейді.

Classroom элементтері

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
1	Material	Сабаққа кіріспе	Слайд, бейне мұғалім дайындаған ии бейне, критерий	—	1 күн бұрын
2	Assignment	Практика: «Мектеп кеші» жоспары	Топқа (4 адам) 1 ортақ Docs («Students can edit file»), рөлдер: редактор, түсініктеме беруші, бақылаушы, спикер	10	Сабақ күні 23:59
3	Quiz assignment	Тест: бұлтты технология	Forms, 5 сұрақ	5	Сабақ күні 23:59
4	Question	Рефлексия	«Жарық бағдаршамы» + сұрағың	0	Сабақ күні 23:59
5	Assignment	Үй тапсырмасы	Отбасы не досымен «Апталық мәзір» ортақ құжаты	5	Келесі сабаққа дейін

Оқушының 45 минуттық жолы

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
0–2	Көңіл-күй	«Бүгінгі күйім — ...» сұрағына жауап береді	Classroom (Question)
2–7	Үй тапсырмасына кері байланыс	Мұғалімнің 3 минуттық бейне/аудио пікірін тыңдайды (үздік жұмыстар, жиі қателер), өз тестін тексереді, 1 құрдасының тестін Quizizz-де ойнайды	Slides, Quizizz (Homework)
7–12	Қызығушылықты ояту	Бұлтты технология бейнесін көріп, «Бір уақытта 5 адам бір құжатты жазса не болады?» сұрағына жауап береді	YouTube не Edpuzzle
12–22	Теория	Мұғалімнің бейне түсіндірмесін көреді, Docs-тағы «Бұлт vs флешка» кестесін толтырады	Slides, Docs
22–37	Практика	Топтың ортақ Docs құжатында рөліне сай жұмыс істейді (түсініктеме, ұсыныс режимі)	Docs (Assignment)
37–41	Бекіту	5 сұрақтық тестті тапсырады	Forms (Quiz)
41–43	Рефлексия	«Жарық бағдаршамы» сұрағына жауап береді	Classroom (Question)

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
43–45	Үй тапсырмасы	Тапсырманы оқиды	Classroom

Топқа арналған ескерту: топ мүшелері бір уақытта онлайн болмауы мүмкін, сондықтан олар құжаттағы түсініктемелер арқылы келіседі; практиканың мерзімі сабақ күні 23:59.

Мұғалімнің бейне түсіндірмесі (6–8 мин)

1. Бұлтты технология дегеніміз не, флешкадан айырмашылығы (кесте).
2. Docs-та «Бөлісу», құқықтар (көру, түсініктеме, өңдеу) экранды жазып көрсету.
3. Suggesting режимі, түсініктеме, нұсқалар тарихы (экранда демо).
4. Практика рөлдері мен рубриканы түсіндіру.

Практика: рубрика (10 балл)

Критерий	Балл	Дескриптор
Бұлт артықшылығы	2	«Бұлт vs флешка» кестесінде кемінде 2 артықшылық
Қол жеткізу құқығы	2	Мұғалімге «Түсініктеме беруші» құқығын беріп, негіздейді
Түсініктеме, ұсыныс режимі	3	Кемінде 3 түсініктеме және 2 ұсыныс режимімен өзгеріс
Бірлескен нәтиже	3	Жоспар толық: тақырыптар, рөлдер, уақыт; әр мүшенің үлесі нұсқалар тарихында көрінеді

Тест (Forms)

№	Сұрақ, нұсқалар	Дұрыс жауап
1	Бұлтты технология дегеніміз? A) деректерді интернеттегі серверлерде сақтау және өңдеу B) флешка C) принтер D) антивирус	A
2	Құжатты тек оқуға рұқсат беретін құқық? A) Viewer B) Editor C) Owner D) Admin	A
3	«Ұсыныс режимі» (Suggesting) не істейді? A) өзгерісті ұсыныс ретінде көрсетеді, иесі қабылдайды не қабылдамайды B) құжатты жояды C) құжатты басып шығарады D) құқықты өзгертеді	A
4	Нұсқалар тарихы не көрсетеді? A) кім және қашан өзгерткенін B) принтер қуатын C) жылдамдықты D) антивирусты	A
5	Қайсысы бұлттың артықшылығы? A) файл бір компьютерде қалады B) бірнеше адам бір уақытта өңдей алады C) тек бір адам көреді D) қолжетімділік жоқ	B

Үй тапсырмасы: рубрика (5 балл)

Құжат сілтемесі — 1; қолжетімділік дұрыс — 1; түсініктеме қалдырылған — 1; кемінде 2 автор жазған — 1; 1 сөйлемдік қорытынды — 1.

3-сабақ. Google Drive-та бірлесіп жұмыс істеу

Тақырып: «3-сабақ. Google Drive» · **Оқу мақсаты:** 9.1.3.1

Критерий: бума құрады; қолжетімділік береді; құқық деңгейін таңдайды; бірлескен жобаны орындайды.

Classroom элементтері

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
1	Material	Сабаққа кіріспе	Слайд, критерий, бейне (YouTube-та «Google Drive қалай жұмыс істейді» деп іздеп, 3 минуттық нұсқаны таңдаңыз)	—	1 күн бұрын
2	Assignment	Практика: «Мектеп газеті» бумасы	Жеке: Drive-та бума құрып, ішіне Docs, Sheets, Slides жасайды; бумаға мұғалімді «Түсініктеме беруші» етіп қосады; Classroom-ға бума сілтемесін тіркейді	10	Сабақ күні 23:59
3	Quiz assignment	Тест: Drive және қолжетімділік	Forms, 5 сұрақ	5	Сабақ күні 23:59

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
4	Question	Рефлексия	«Бүгін мен...» сөйлемін аяқта	0	Сабақ күні 23:59
5	Assignment	Үй тапсырмасы	Сыныбыңа арналған ортақ бума	5	Келесі сабаққа дейін

Оқушының 45 минуттық жолы

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
0–2	Көңіл-күй	Күйін эмодзимен жазады	Classroom (Question)
2–7	Үй тапсырмасына кері байланыс	Мұғалімнің бейне пікірін көреді, ортақ құжатын рубрика бойынша өзі тексереді, 1 құрдасына «екі жұлдыз, бір тілек» жазады	Slides, Docs түсініктемесі
7–12	Қызығушылықты ояту	«Флешкаң жоғалды, ертең тапсыру» жағдайын оқып, бейнені көреді, шешім жазады	Classroom (quession)
12–22	Теория	Мұғалімнің бейне түсіндірмесін көреді, Drive интерфейсінің схемасын дәптерге не Docs-қа сызады	Slides, Docs

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
22–37	Практика	«Мектеп газеті» бумасын жасайды, қолжетімділік береді, бума сілтемесін тіркейді	Drive, Docs, Sheets, Slides
37–41	Бекіту	5 сұрақтық тестті тапсырады	Forms (Quiz)
41–43	Рефлексия	Padlet платформасында «3–2–1» әдісімен толтырады	Classroom (material),Padlet
43–45	Үй тапсырмасы	Тапсырманы оқиды	Classroom

Мұғалімнің бейне түсіндірмесі (6–8 мин)

1. Drive интерфейсі: бума құру, файл жүктеу (экранды жазу).
2. «Бөлісу»: e-mail арқылы және сілтеме арқылы; «Шектелген» пен «Сілтемесі бар кез келген адам» айырмасы.
3. Құқық деңгейлері және қате сілтеме қаупі.
4. Практика қадамдары мен рубрика.

Практика: рубрика (10 балл)

Критерий	Балл	Дескриптор
Бума құру, файл жүктеу	2	Бума құрылған, кемінде 3 файл бар
Қолжетімділікті беру	2	Мұғалімге e-mail арқылы беріліп, Classroom-ға сілтеме тіркелген

Критерий	Балл	Дескриптор
Құқықты негіздеу	3	Құжатта 3 сөйлем: неге «Түсініктеме беруші», «Өңдеуші» емес
Бірлескен нәтиже	3	Docs, Sheets, Slides ішінде мазмұн бар («Газет» тақырыбы)

Тест (Forms)

№	Сұрақ, нұсқалар	Дұрыс жауап
1	Файлды басқа адаммен бөлісу үшін не басасыз? A) Бөлісу (Share) B) Жою C) Басып шығару D) Мұрағаттау	A
2	«Сілтемесі бар кез келген адам» баптауының қаупі? A) сілтемені алған әр адам ашуы мүмкін B) файл өшеді C) файл кішірейеді D) қауіп жоқ	A
3	Мұғалім құжатты оқып, түсініктеме қалдыруы керек. Қай құқық? A) Өңдеуші B) Түсініктеме беруші C) Иесі D) Құқық жоқ	B
4	Қате адамға сілтеме кетуінің алдын алу үшін? A) баптауды «Шектелген» етіп, нақты e-mail қосу B) сілтемені чатқа тастау C) құпиясөзді жариялау D) файлды екі рет жүктеу	A

№	Сұрақ, нұсқалар	Дұрыс жауап
5	Drive-тағы бума не үшін қажет? A) файлдарды реттеп, бірге қолжетімділік беру B) құрылғыны жылдату C) бейнелер салу D) интернетті қосу	A

Үй тапсырмасы: рубрика (5 балл)

Бума құрылған — 1; ішінде 3 құжат — 1; мұғалімге қолжетімділік берілген — 1; құқық деңгейі дұрыс — 1; құрылымы ретті, файл атаулары түсінікті — 1.

4-сабақ. Желілік этикет (БЖБ №1)

Тоpic: «4-сабақ. Желілік этикет + БЖБ №1» · **Оқу мақсаты:** 9.4.2.1

Критерий: этикет ережелерін атайды; кибербуллинг жағдайын талдап, шешім ұсынады; құқықтық салдарды түсіндіреді.

Бұл аптада тест жоқ: БЖБ №1 оның орнын басады (Практика 5 + БЖБ 15 + Үй тапсырмасы 5 = 25 балл).

Classroom элементтері

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
1	Material	Сабаққа кіріспе	Слайд «Желілік этикеттің 10 ережесі» (Canva инфографика), бейне (YouTube-та «кибербуллинг қысқа бейне» не «netiquette» деп іздеңіз), БЖБ №1 нұсқаулығы мен уақыты	—	1 күн бұрын
2	Question	Ашылу сұрағы	«Желіде біреу сені қорласа, алғашқы қадамың қандай?»	0	Сабақтан бұрын
3	Assignment	Практика: 3 кейс	Docs (Make a copy): қорлау, плагиат, жалған аккаунт; әр кейске талдау	5	Сабақ күні 23:59

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
4	Assignment	БЖБ №1	Docs (Make a copy), 4 тапсырма, рубрика 15 балл; сабақ күні белгіленген уақытта ашылады (Schedule), 20 минуттан кейін жабылады (жұмыс 15 минут)	15	Сабақ күні, 20 минуттық терезе
5	Question	Рефлексия	«Бүгін мен...»	0	Сабақ күні 23:59
6	Assignment	Үй тапсырмасы	Өз аккаунтыңның құпиялылық баптауларын тексер: 5 ұсыныс тізімі	5	Келесі сабаққа дейін

Оқушының 45 минуттық жолы (БЖБ-мен)

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
0–2	Көңіл-күй, ереже	БЖБ ережесін оқиды: жеке орындау, көмексіз, уақыт терезесі	Classroom

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
2–6	Үй тапсырмасына кері байланыс	Ортақ бумалар бойынша мұғалімнің бейне пікірін көреді	Slides
6–10	Қызығушылықты ояту	Бейнені көреді, Mentimeter сауалнамасына «Сіз не істер едіңіз?» деп дауыс береді	YouTube не Edpuzzle, Mentimeter
10–16	Теория	Мұғалімнің бейне түсіндірмесін көреді: этикет ережелері, кибербуллинг, жеке деректер, жауапкершілік	Slides
16–20	Кейс үлгісі	Талдау үлгісін оқиды, рубриканы қарайды	Docs
20–40	БЖБ №1	15 минуттық жұмыс, тапсырма терезесі 20 минут; Docs-та жеке орындайды	Docs (Assignment)
40–45	Практика және рефлексия	Практика кейсінің бастамасын орындайды, «Бүгін мен...» сұрағына жауап береді	Docs, Classroom

Мұғалімнің бейне түсіндірмесі (6–8 мин)

1. Желілік этикеттің 10 ережесі (инфографика).
2. Кибербуллинг: белгілері, оқушы қалай әрекет етеді.
3. Жеке деректер және ҚР заңнамасы бойынша жауапкершілік (жалпы түрде).
4. Кейстің үлгісін талдау, БЖБ ережесі.

БЖБ-дағы тапсырмалар мен дескрипторлар «БЖБ №1 және №2 Classroom-да» бөлімінде.

Практика: рубрика (5 балл)

Критерий	Балл	Дескриптор
Бұзылған нормалар	2	3 кейстің кемінде 2-еуінде норма дұрыс аталған
Салдары	2	Тұлғалық және құқықтық салдар көрсетілген
Шешім алгоритмі	1	«Не істеу керек?» 3 қадамнан тұрады

Үй тапсырмасы: рубрика (5 балл)

Әр орындалған ұсыныс — 1 балл (5 ұсыныс). Ұсыныс нақты болуы керек (мысалы: «профильді жабық етемін», «екі факторлы сәйкестендіруді қосамын»).

5-сабақ. Компьютердің конфигурациясы

Тоpic: «5-сабақ. Конфигурация» · **Оқу мақсаты:** 9.1.1.1

Критерий: құрылғылардың негізгі сипаттамасын атайды; мақсатқа сай құрылғыны негіздеп таңдайды; конфигурацияны кестеге түсіреді.

Classroom элементтері

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
1	Material	Сабаққа кіріспе	Слайд (CPU, RAM, SSD/HDD, GPU, қуат көзі), бейне (YouTube-та «PC parts explained» деп іздеп, 3–4 минуттық нұсқаны таңдаңыз), критерий	—	1 күн бұрын
2	Question	Ашылу сұрағы	«Арман компьютерің қандай? 1 сөйлем»	0	Сабақтан бұрын
3	Assignment	Практика: 3 клиент	Google Sheets (Make a copy): студент, геймер, дизайнер үшін конфигурация; дүкен сайтынан (Sulpak, Technodom, Mechta) 1 мысал сілтемесі	10	Сабақ күні 23:59
4	Quiz assignment	Тест: конфигурация	Forms, 5 сұрақ	5	Сабақ күні 23:59

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
5	Question	Рефлексия	«3-2-1»: 3 жаңа білім, 2 қызық, 1 сұрақ	0	Сабақ күні 23:59
6	Assignment	Үй тапсырмасы	Отбасына арналған компьютер конфигурациясы және себебі	5	Келесі сабаққа дейін

Оқушының 45 минуттық жолы

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
0–2	Көңіл-күй	«Арман компьютерің қандай?» — 1 сөйлеммен жауап береді	Classroom (Question)
2–7	Үй тапсырмасына кері байланыс	БЖБ №1 нәтижесін және мұғалімнің қорытынды бейнесін көреді, қателерін түзетеді; «Қауіпсіздік баптаулары» Mentimeter сөз бұлтына 1 ұсыныс жазады	Classroom, Mentimeter
7–12	Қызығушылықты ояту	«Бір ноутбук ойынға да, оқуға да жарай ма?» проблемасын оқып, бейнені көреді	YouTube не Edpuzzle

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
12–22	Теория	Мұғалімнің бейне түсіндірмесін көріп, «Мақсат — конфигурация» кестесін толтырады	Slides, Docs
22–37	Практика	Sheets-те 3 клиентке конфигурация құрады, дүкен сайтынан мысал сілтемесін қосады	Sheets (Assignment)
37–41	Бекіту	5 сұрақтық тестті тапсырады	Forms (Quiz)
41–43	Рефлексия	«3-2-1» сұрағына жауап береді	Classroom (Question)
43–45	Үй тапсырмасы	Тапсырманы оқиды	Classroom

Мұғалімнің бейне түсіндірмесі (6–8 мин)

1. CPU (ядро, жиілік), RAM, SSD/HDD, GPU, қуат көзі: әрқайсысы не істейді.
2. «Мақсат — конфигурация» кестесі (студент, геймер, дизайнер).
3. Дүкен сайтынан сипаттама оқуды экранда көрсету.
4. Sheets кестесін 1 клиентке бірге толтыру.

Практика: рубрика (10 балл)

Критерий	Балл	Дескриптор
Құрылғылар сипаттамасы	3	Әр клиентке 4 сипаттама (CPU, RAM, жад, GPU) толық жазылған
Мақсатқа сай таңдау	3	3 клиенттің әрқайсысына сай конфигурация (әр клиент — 1 балл)

Критерий	Балл	Дескриптор
Негіздеу	3	Әр таңдау 1 сөйлеммен негізделген
Кесте, дереккөз	1	Кесте ретті, дүкен сайтына сілтеме бар

Тест (Forms)

№	Сұрақ, нұсқалар	Дұрыс жауап
1	RAM (жедел жады) не үшін қажет? A) орындалып жатқан бағдарламалардың деректерін уақытша сақтау B) файлды мәңгі сақтау C) дыбыс шығару D) желіге қосылу	A
2	Қайсысы жылдамырақ? A) HDD B) SSD C) дискета D) магнит таспасы	B
3	Процессор жиілігі немен өлшенеді? A) ГГц B) ГБ C) Вт D) дюйм	A
4	3D-модель мен бейне өңдейтін дизайнерге ең маңыздысы? A) жеке бейнекарта және көп ядролы процессор B) ең үлкен монитор ғана C) тек жарық пернетақта D) қымбат тінтуір	A
5	Тек Word мен интернетпен жұмыс істейтін оқушыға қайсысы жеткілікті? A) орташа сипаттамалы арзан ноутбук B)	A

№	Сұрақ, нұсқалар	Дұрыс жауап
	ең қымбат ойын ноутбугы C) сервер D) 3D принтер	

Үй тапсырмасы: рубрика (5 балл)

4 сипаттама — 2; мақсатқа сай — 1; себебі негізделген — 1; баға қосылған (дүкен сілтемесімен) — 1.

6-сабақ. Бағдарламалық қамтамасыз етуді таңдау

Тоpic: «6-сабақ. БҚ таңдау» · **Оқу мақсаты:** 9.1.2.1

Критерий: БҚ түрлерін атайды; лицензия түрлерін салыстырады; мақсатқа сай бағдарламаны негіздеп таңдайды.

Classroom элементтері

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
1	Material	Сабаққа кіріспе	Слайд (БҚ жіктелуі, лицензия түрлері), бейне (YouTube-та «open source explained» деп іздеп, 3 минуттық нұсқаны таңдаңыз), критерий	—	1 күн бұрын

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
2	Question	Ашылу сұрағы	«Photoshop қымбат болса, оның орнына не қолданар едің?»	0	Сабақтан бұрын
3	Assignment	Практика: «БҚ кеңесшісі»	Google Sheets: 4 клиент (мектеп, жеке кәсіпкер, дизайнер, оқушы) үшін БҚ жинағы, лицензия түрі, тегін балама	10	Сабақ күні 23:59
4	Quiz assignment	Тест: БҚ және лицензия	Forms, 5 сұрақ	5	Сабақ күні 23:59
5	Question	Рефлексия	«3-2-1»	0	Сабақ күні 23:59
6	Assignment	Үй тапсырмасы	Таңдаған кәсібіңе 5 бағдарлама (бағасымен)	5	Келесі сабаққа дейін

Оқушының 45 минуттық жолы

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
0–2	Көңіл-күй	Эмодзимен жауап береді	Classroom (Question)

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
2–7	Үй тапсырмасына кері байланыс	Мұғалімнің бейне пікірін (3 үздік конфигурация) көреді, өз жұмысын рубрикамен тексереді, 1 құрдасына «жұлдыз + тілек» жазады	Slides, Sheets түсініктемесі
7–12	Қызығушылықты ояту	«Крэктелген бағдарлама тегін болса, неге алмаймыз?» проблемасын оқып, бейнені көреді	YouTube не Edpuzzle
12–22	Теория	Мұғалімнің бейне түсіндірмесін көріп, БҚ ойша картасын Slides/Padlet-те толтырады	Slides, Padlet
22–37	Практика	Sheets-те «БҚ кеңесшісі» кестесін 4 клиентке толтырады	Sheets (Assignment)
37–41	Бекіту	5 сұрақтық тестті тапсырады; қалауынша Kahoot! «Дұрыс/бұрыс» Challenge-ді ойнайды	Forms (Quiz), Kahoot!
41–43	Рефлексия	«3-2-1» сұрағына жауап береді	Classroom (Question)
43–45	Үй тапсырмасы	Тапсырманы оқиды	Classroom

Мұғалімнің бейне түсіндірмесі (6–8 мин)

1. БҚ жіктелуі: жүйелік, қолданбалы, құралдық.

2. Лицензия түрлері (коммерциялық, shareware, freeware, open source) және заңдылық.
3. Тегін баламалар: MS Office — LibreOffice, Photoshop — GIMP, Premiere — DaVinci Resolve.
4. Кестені 1 клиентке бірге толтыру.

Практика: рубрика (10 балл)

Критерий	Балл	Дескриптор
БҚ түрлерін ажырату	2	Жинақта 3 түрдің әрқайсысынан бағдарлама бар
Лицензияларды салыстыру	3	4 клиентке лицензия түрі дұрыс (3–4 дұрыс — 3 балл, 2 — 2, 1 — 1)
Тегін баламаны табу	3	Кемінде 3 тегін балама аталған
Таңдауды негіздеу	2	Әр клиентке 1 сөйлеммен негіз (2–4 клиент — 2 балл, 1 — 1)

Тест (Forms)

№	Сұрақ, нұсқалар	Дұрыс жауап
1	Жүйелік БҚ-ға қайсысы жатады? A) операциялық жүйе B) Word C) ойын D) браузер	A
2	Freeware дегеніміз? A) тегін пайдаланылатын, бірақ коды жабық бағдарлама B) ақылы бағдарлама C) вирус D) ойын	A
3	Open source бағдарламаның ерекшелігі? A) бастапқы коды ашық B) әрқашан ақылы C) тек офлайн жұмыс істейді D) жаңартылмайды	A

№	Сұрақ, нұсқалар	Дұрыс жауап
4	Photoshop-тың тегін баламасы? A) GIMP B) Excel C) Chrome D) Zoom	A
5	Крэктелген бағдарламаның қаупі? A) вирус қаупі және заңды жауапкершілік B) жылдам жұмыс C) қосымша баға D) қауіп жоқ	A

Үй тапсырмасы: рубрика (5 балл)

5 бағдарлама аталған — 2 (кем дегенде 3 болса — 1); лицензия түрі көрсетілген — 1; бағасы көрсетілген — 1; кемінде 1 тегін балама — 1.

7-сабақ. Компьютер құнын есептеу (БЖБ №2)

Тоpic: «7-сабақ. Құн есебі + БЖБ №2» · **Оқу мақсаты:** 9.1.1.1; 9.1.2.1

Критерий: құрылғылар бағасын кестеге енгізеді; SUM формуласымен жалпы құнды есептейді; бюджетке сәйкестігін тексереді.

Бұл аптада да тест жоқ: Практика 5 + БЖБ №2 15 + Үй тапсырмасы 5 = 25 балл.

Classroom элементтері

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
1	Material	Сабаққа кіріспе	Слайд (Sheets: көбейту, SUM, қалдық), бейне (YouTube-та «Google Sheets SUM формуласы» деп іздеп, 3 минуттық нұсқаны таңдаңыз), БЖБ №2 нұсқаулығы	—	1 күн бұрын
2	Question	Ашылу сұрағы	«300 000 ₸ бюджетпен не алар едің?»	0	Сабақтан бұрын
3	Assignment	Практика: 250 000 ₸ бюджет	Sheets (Make a copy): құрылғылар, баға, саны, сома, жалпы құн, қалдық	5	Сабақ күні 23:59

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
4	Assignment	БЖБ №2	Docs (1–2-тапсырма) + Sheets (3-тапсырма), екеуі де Classroom-ға тіркеледі; белгіленген уақытта ашылады (Schedule), 20 минуттан кейін жабылады (жұмыс 15 минут)	15	Сабақ күні, 20 минуттық терезе
5	Question	Рефлексия	«Ракета» стратегиясы: ұшу, қону, түзету	0	Сабақ күні 23:59
6	Assignment	Үй тапсырмасы	Үйдегі құрылғыларды кестеге енгізіп, жалпы құнын есептеу	5	Келесі сабаққа дейін

Оқушының 45 минуттық жолы (БЖБ-мен)

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
0–2	Көңіл-күй, ереже	БЖБ ережесін оқиды: жеке орындау, көмексіз, уақыт терезесі	Classroom

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
2–6	Үй тапсырмасына кері байланыс	БҚ ұсыныстарының 3 үздік мысалы бойынша мұғалімнің бейне пікірін көреді	Slides
6–10	Қызығушылықты ояту	«Дүкендегі 2 ноутбуктің қайсысы тиімді?» проблемасын оқып, бейнені көреді	YouTube не Edpuzzle
10–16	Теория	Мұғалімнің бейне түсіндірмесін көреді: көбейту формуласы, SUM, қалдық, абсолютті сілтеме	Slides, Sheets
16–20	Бірге орындау	3 құрылғылық шағын кестені бейнемен қатар жасайды	Sheets
20–40	БЖБ №2	15 минуттық жұмыс, тапсырма терезесі 20 минут; Docs (1–2) және Sheets (3) файлдарын жеке орындайды	Docs, Sheets (Assignment)
40–45	Практика және рефлексия	Практика кестесін бастайды, «Ракета» сұрағына жауап береді	Sheets, Classroom

Мұғалімнің бейне түсіндірмесі (6–8 мин)

1. Sheets-те бағаны санына көбейту формуласы (=B2*C2).
2. SUM және қалдықты есептеу.
3. IF пен пайыздың қысқаша мысалы.
4. БЖБ ережесі және рубриканы оқу.

Практика: рубрика (5 балл)

Критерий	Балл
Кесте құрылымы (бағаналар атаулары, бірлік)	1
«Сома» бағанында көбейту формуласы	1
SUM арқылы жалпы құн	1
Бюджеттен қалған соманы формуламен есептеу	1
Дүкен бағаларына сілтеме	1

Үй тапсырмасы: рубрика (5 балл)

Кестеде кемінде 5 құрылғы — 1; «Сома» формуласы — 1; SUM — 1; IF не шартты пішімдеу қолданылған — 1; қорытынды сөйлем — 1.

8-сабақ. Компьютер құнын есептеу: кестедегі модель

Торіс: «8-сабақ. Кестелік модель» · **Оқу мақсаты:** 9.3.1.1

Критерий: модельдің кіріс параметрлерін анықтайды; формулалар арқылы нәтижені есептейді; параметрді өзгертіп, нәтижені талдап қорытынды жасайды.

Classroom элементтері

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
1	Material	Сабаққа кіріспе	Слайд (модель түрлері, кезеңдері), бейне (YouTube-та «математикалық модель қарапайым тілмен» деп іздеп, 3 минуттық нұсқаны таңдаңыз), критерий	—	1 күн бұрын
2	Question	Ашылу сұрағы	«Доллар бағамы өссе ноутбук бағасы қалай өзгереді? Болжам жаз»	0	Сабақтан бұрын
3	Assignment	Практика: «Компьютер құны» моделі	Sheets (Make a copy): баға, саны, жеңілдік %, бағам, 12 айлық бөліп төлеу; 3 сценарий	10	Сабақ күні 23:59
4	Quiz assignment	Тест: модель	Forms, 5 сұрақ	5	Сабақ күні 23:59

№	Түрі	Атауы	Мазмұны, нұсқау	Балл	Мерзімі
5	Form	Тоқсан рефлексиясы	Google Forms «Тоқсандағы ең пайдалы сабақ» (сұрақтары құжаттың соңғы бөлімінде)	0	Сабақ күні 23:59
6	Assignment	Үй тапсырмасы	Өзге тақырыпта (телефон, оқулық, саяхат) экономикалық модель	5	Келесі тоқсанның 1-аптасы

Оқушының 45 минуттық жолы

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
0–2	Көңіл-күй	Тоқсанның қорытынды сабағына болжам жазады	Classroom (Question)
2–7	Үй тапсырмасына кері байланыс	БЖБ №2 нәтижесі бойынша мұғалімнің бейне пікірін көреді, қатесін түзетеді	Slides, Classroom
7–12	Қызығушылықты ояту	«Доллар бағамы өссе ноутбук бағасы қалай өзгереді?» сұрағына болжам жазып, бейнені көреді	YouTube не Edpuzzle

Уақыт	Кезең	Оқушы не істейді	Құрал
12–22	Теория	Мұғалімнің бейне түсіндірмесін көреді: модель түрлері, кіріс және шығыс параметрлері	Slides
22–37	Практика	Sheets-те «Компьютер құны» моделін жасап, 3 сценарийді салыстырады, диаграмма құрады	Sheets (Assignment)
37–41	Бекіту	5 сұрақтық тестті тапсырады	Forms (Quiz)
41–43	Рефлексия	Тоқсан рефлексиясы формасын толтырады	Forms
43–45	Үй тапсырмасы	Тапсырманы оқиды	Classroom

Мұғалімнің бейне түсіндірмесі (6–8 мин)

1. Модель түрлері (физикалық, биологиялық, экономикалық), кезеңдері.
2. Кіріс параметрлері (баға, жеңілдік, бағам) және шығыс нәтижесі.
3. Жеңілдікті өзгертіп, жалпы құн қалай жаңарғанын Sheets-те көрсету.
4. Практика рубрикасы, тоқсан рефлексиясының сілтемесі.

Практика: рубрика (10 балл)

Критерий	Балл	Дескриптор
Кіріс параметрлері	1	Баға, саны, жеңілдік, бағам бөлек ұяшықтарда
Формулалар	3	Сома, SUM, жеңілдіктен кейінгі құн дұрыс (әрқайсысы — 1)

Критерий	Балл	Дескриптор
Параметрді өзгерту, салыстыру	2	3 сценарий салыстырылған
Диаграмма	2	Диаграмма құрылған, атауы мен осьтері бар
Қорытынды	2	Нәтижеге сай 2 сөйлемдік қорытынды

Тест (Forms)

№	Сұрақ, нұсқалар	Дұрыс жауап
1	Модель дегеніміз не? A) нысан не процестің жеңілдетілген көшірмесі B) құрылғы C) вирус D) ойын	A
2	Экономикалық модельге мысал? A) бюджет пен құнды есептеу кестесі B) күн жүйесінің макеті C) жүрек макеті D) карта	A
3	Қайсысы модельдің кіріс параметрі? A) жеңілдік пайызы B) қорытынды диаграмма C) сынып нөмірі D) шрифт	A
4	Жалпы құн 260 000 ₸, жеңілдік 10 %. Формула? A) =B2*(1-0,1) B) =B2+0,1 C) =B2/10 D) =B2*10	A
5	Параметрді өзгерткенде нәтиже автоматты жаңаруы неге байланысты? A) ұяшықтардағы формулаларға B) қаріпке C) түске D) бет өлшеміне	A

Үй тапсырмасы: рубрика (5 балл)

Тақырып пен параметрлер анық — 1; формулалар дұрыс — 2; 2 сценарий салыстырылған — 1; қорытынды сөйлем — 1.

БЖБ №1 және №2 Classroom-да

Тапсырма мәтіндері мен жауап кілті БЖБ №1, №2 құжатында дайын: оларды Google Docs (БЖБ №1) және Docs + Sheets (БЖБ №2) шаблонына көшіріңіз. Төменде Classroom-ға енгізілетін рубрика мен баптау берілген; балл сол құжаттағы дескрипторлардан өзгермеген (әрқайсысы 15).

Баптау қадамдары

1. **Classwork → Create → Assignment.** Атауы: «БЖБ №1. Ақпаратпен жұмыс» (БЖБ №2: «Компьютер таңдаймыз»).
2. **Points:** 15. **Topic:** «4-сабақ» (не «7-сабақ»). **Grade category:** БЖБ.
3. **Attach:** Google Docs шаблоны, «Make a copy for each student» (БЖБ №2-де Sheets-ті де тіркеңіз).
4. **Rubric → Create rubric:** төмендегі критерийлерді енгізіңіз (Classroom-да әр критерийге деңгейлер қосылады: толық, жартылай, 0).
5. **Due:** ашылу уақытынан 20 минут кейін. **Schedule:** оқушыларға алдын ала хабарланған уақытты қойыңыз (мысалы, сабақ күні 18:00).
6. Мәзірде submissions-ті жабу опциясы болса қолданыңыз; болмаса тапсырма терезесін қысқа (20 минут) қойыңыз және Docs «Нұсқалар тарихындағы» уақыт белгісін тексеріңіз.
7. Нәтижені барлық жұмыс тапсырылғаннан кейін бірден «Return» етіңіз, рубриканы көрсетіңіз.

Академиялық адалдық

- Мұғалім Docs нұсқалар тарихын тексереді; күмәнді жұмыс бойынша Classroom-да жеке пікірде қосымша сұрақ қояды.
- А және Б нұсқа қажет болса, «Assign to selected students» арқылы екі тапсырма жасаңыз.
- Originality reports қолжетімді болса қосыңыз (ол тек кейбір Google Workspace for Education тарифтерінде бар).
- Forms-тағы Locked mode тек басқарылатын Chromebook-та жұмыс істейді, сондықтан ол БЖБ үшін сенімді шара емес.

БЖБ №1: Classroom рубрикасы (15 балл)

Критерий	Макс.	Толық балл	Жартылай
1-тапсырма. Ақпарат қасиеттері (А, Б, В)	3	Әр жағдайда қасиет дұрыс және түсіндірілген (1+1+1)	Әр жағдай толық дұрыс болса ғана 1 балл; жарты балл берілмейді
2-тапсырма. Тәуекел	3	2 тәуекел — 1; 2 ереже — 1; негіздеме — 1	Бір жағы ғана дұрыс
3-тапсырма. Бұлт	4	Қадамдар — 2; «Түсініктеме беруші» және негіздеу — 1; артықшылық — 1	Қадамдар жартылай: 1
4а. Бұзылған нормалар	2	2 норма (1+1)	1 норма: 1
4ә. Салдары	2	Тұлғалық — 1; құқықтық не тәртіптік — 1	Біреуі ғана: 1
4б. Шешім	1	Нақты шешім	—

Деңгей: 13–15 — жоғары; 8–12 — орта; 0–7 — төмен.

БЖБ №2: Classroom рубрикасы (15 балл)

Критерий	Макс.	Толық балл	Жартылай
1а. Дизайнерге Б компьютері	1	Дұрыс таңдау	—
1ә. Негіздеу	2	Кемінде 2 сипаттама (1+1)	1 сипаттама: 1
1б. Оқушыға А компьютері	1	Таңдау және себебі	—

Критерий	Макс.	Толық балл	Жартылай
2а–б. Үш тегін балама	3	LibreOffice/Google Docs; GIMP/Krita/Photopea; DaVinci Resolve/Shotcut/CapCut (әрқайсысы 1)	Әрбір дұрыс жауап — 1
2в. Лицензия	1	Түрі мен 1 айырмашылық	—
3а. Сома формуласы	2	Формула жазылған — 1; барлық жолға көшірілген — 1	Бір жолда ғана: 1
3ә. SUM	1	=SUM(D2:D6), нәтиже 260 000 ₸	—
3б. Қалдық	1	40 000 ₸, формуламен	—
3в. IF	1	Формула дұрыс жазылған	—
3г. Жеңілдік	1	234 000 ₸, формуламен	—
3д. Қорытынды	1	Нәтижеге сай 1 сөйлем	—

Формула ұяшық сілтемесімен жазылмаса (нәтиже қолмен жазылса) — сол критерийге 0 балл.
Деңгей: 13–15 — жоғары; 8–12 — орта; 0–7 — төмен.

Тәуекелдер, рефлексия және кері байланыс

Қашықтан оқытудағы тәуекелдер

Тәуекел	Шешім
Оқушыда интернет не құрылғы жоқ	«0. Бастау» тақырыбында техникалық ақау формасы; бейне мен слайдтың офлайн нұсқасын Drive-қа салу; тапсырма мерзімін 24 сағатқа ұзарту
Оқушы сабақты ашпайды не қатысуы белгісіз	Edpuzzle-де бейнені көру уақыты мен сұрақ жауаптары, Forms жауап уақыты, Classroom «Missing» тізімі; жеке пікір
Көшіру, бір-бірінің жұмысын алу	Тапсырманы «Make a copy for each student» етіп беру, версия тарихын тексеру, БЖБ терезесін 20 минутпен шектеу, күмәнді жұмысқа жеке пікірде қосымша сұрақ қою
Оқушы жұмыс аяқтамайды	Classroom «Missing» тізімі; дүйсенбі сайын жеке хабарлама; ата-анаға Guardian summary (қосылған болса)
Тест техникасы істемейді	Қосалқы жоспар: тестті Docs файлы түрінде беру, жауапты Classroom «Question» арқылы алу

Тоқсан рефлексиясы (Google Forms, 8-сабақта)

1. Ең пайдалы сабақ қайсысы? (тізім: 1–8-сабақ)
2. Қай құралды жақсы көрдің? (Classroom, Forms, Edpuzzle, Kahoot!, Padlet, Sheets)
3. Қай тақырып қиын болды? (таңдау және түсіндіру)
4. 1–5 шкаласы: қашықтан сабақтың түсінікті болуы
5. Келесі тоқсанға тілегің? (ашық жауап)

Мұғалімге: сабақтан кейінгі тексеру тізімі

- Classroom-да тапсырма тапсырған қанша, Edpuzzle-де бейне көрген қанша?
- Тесттегі қай сұрақта қате көп кетті: келесі сабақтың бейне түсіндірмесінде қайталаңыз.

- Рубрика бойынша баға қойып, 48 сағат ішінде «Return» етіңіз, әр жұмысқа 1 жеке пікір қалдырыңыз.
- «Missing» оқушыларға жеке хабарлама жіберіңіз.